商业计划书

Blocky Studio

Business plan

积木式AI创作产品与条件商业化规划

Prepared for: 息壤杯高校赛区复赛评委

Document reference: BLOCKY-BP-20261005

Version: 6.0

Date produced: 2026-10-05

Prepared by: TB快重置就队

Confidential | 参赛交流资料

Table of contents

0. 执行摘要 3
1. 研发命题与当前工程基础 4
1.1 为什么研发积木审阅 4
1.2 未来需求场景与采证设计 5
1.3 竞争与产品定位 6
2. 四类蓝图与后续产品研发 7
2.1 四类起始蓝图与创作入口 7
2.2 后续产品开发与依赖 8
2.3 产品准备与真实场景关口 8
3. 真实场景后的商业机制设计 9
3.1 未来使用角色与采购条件 9
3.2 条件教育服务与范围设计 10
3.3 组织后台与付费能力规划 10
3.4 独立算力与模型账户机制 11
3.5 研发关口后的渠道验证 12
4. 研发执行与条件交付安排 12
5. 开源、课程与组织资产积累 13
6. 研发里程碑、资源与条件决策 14
6.1 场景进入条件与定位 14
6.2 24个月建设与用量测算边界 14
6.3 未来教学场景的观察设计 15
6.4 近期研发任务与转向条件 16
6.5 资源与资金需求 16
6.6 按研发准备推进的路线图 18
6.7 研发与场景风险 20
Appendix A. 规划假设与待确认事项 21
Appendix B. 资料来源 22
Appendix C. 情景分析 24

0. 执行摘要

Blocky Studio是一款正在持续完善的安装式积木AI创作软件，面向普通创作者与学校教育。用户像搭积木一样组合角色、模型、知识、记忆与工具，把智能体变成可查看、可修改、可复用的作品。教育是优先验证场景，专业创作共享同一底座。小学活动以读懂、改造、自主搭建、调试解释组织学习，真实课堂效果与商业采用仍需验证。[S2][P4]

当前Windows桌面端已形成嵌套积木、项目与资源配置、构建助手、受控模型与工具、保存重开和运行轨迹等阶段成果。知识问答助手、工作助手、Coding 助手、Pi Agent四类起始蓝图已完成普通包交付，均可展开和自由改造，也可从空白画布开始。Pi Agent来自真实上游Pi核心积木化。后续研发围绕创作接口、教育组织、专业部署、社区、多端与独立Agent App推进。[P3]

官网已开放产品介绍、教育与专业场景、预设在线体验及定价咨询。个人完整创作免费，完全开源、公开下载与社区入口仍在准备。托管算力拟定三档月度积分套餐，尚未开放购买；自带API由模型供应商独立计费。机构组织后台、课程支持、部署与维护按需求报价，模型算力另行核算。官网呈现完整产品方向，具体可用能力以发布版本为准。[P4]

24个月基准覆盖规划的最低追加资金为866.443万元，取整目标900.000万元。它覆盖研发与产品准备后条件场景，按关口分阶段投入；前18个月研发现金支出为196.413万元。完整覆盖额的主要增量来自未来专业云创作者的算力容量，人数与启用时间是情景输入，不能解读为当前市场需求。内部研发与外部用户用量分开，未确认收入、自有资金与厂商优惠均不抵减需求。

近期90天作为可调整研发窗口，完善四蓝图与构建助手创作体验，准备公开源码和下载渠道，拆分教育组织、团队部署与托管计费依赖。官网用于介绍与需求沟通，约一分钟的工作助手演示使用预设工具轨迹和合成结果，不调用真实模型或本机文件。真实场景仍须先核对相关产品能力、设备、资源与组织条件，再采集作品、复用和实际费用证据。

1. 研发命题与当前工程基础

Blocky以Scratch式嵌套积木作为创作语言，教育入门与专业创作共享项目格式、运行内核和安全模型。当前以Windows创作端为主，macOS创作端与移动运行端属于后续规划。项目希望让非专业用户读懂并改造Agent，同时支持专业用户审阅结构与实际行为。小学创作教育优先验证，专业场景按具体任务和能力关口逐步开展。[P4]

1.1 为什么研发积木审阅

拟议首课采用故事创作搭档：教师提供简单作品，孩子先指出角色、输入、条件和输出，并预测输入“勇敢的小猫”会走向哪个分支。第二步只把条件中的“勇敢”换成“友善”，保持输入不变，运行两次并比较。随后孩子自行选择新角色、输入条件和两种行动，例如“海底向导”遇见不同伙伴时采取不同路线，再运行、解释和修订。规则分支用于学习作品结构；它本身不是生成式智能体。

完整故事Agent的教学设计接收角色输入，由条件选择森林或花园方向，作为上下文与友善的故事搭档角色、写三句并以提问结尾的任务一起交给教师预选模型。学生保持输入和方向不变，只把任务改为先问一个选择问题，再观察回应并解释差异。自主搭建可换成海底向导，重新选择角色、目标与行动方向；后续一次增加一种能力，例如用会话记忆保留方向或用文本统计工具检查长度。生成式扩展作为教学设计，不预写模型回应。

Agent通常同时涉及提示、工具调用、控制流程、资源和权限，单看最终回答难以知道行为从哪里产生。Blocky的研发价值是把关键行为的代码审阅转为积木审阅：在同一作品中检查角色、任务、上下文、条件、记忆和工具，再将执行事件对应到结构。底层复用Blockly、Tauri和Pi等组件，项目研发集中于作品格式、语义编译、共享领域接口和Host权限边界。目标是让结构可读而执行保持真实，不把复杂行为压成只有结果的按钮。

可读结构须与可修改和可核对结合：执行前检查预期行为与工具权限，修改时保留差异和撤销，运行后比较轨迹与结果，再定位修订。四类起始蓝图提供已有创作入口，用户可保留需要的能力、修改执行方式或搭建新任务。小学活动仍需观察用户是否理解结构，工程能力与教学效果分别采证。

Table 1（表1）是未来小学场景的教学设计，将学生动作、软件能力、教师准备和作品产出放在同一条链上。活动须使用经过准备关口核对的版本，保留可编辑项目与简短解释，区分孩子修改了什么、是否理解为什么修改。软件研发提供创作与观察能力，真实教学证据随后采集。

Table 1. 学生动作与作品能力映射

学生动作	软件能力	教师准备	可观察产出
读懂作品	嵌套积木、角色与条件	提供精简故事项目与输入卡	标出输入、条件、输出并预测分支
单处改造	条件编辑、保存与重开	准备同输入、只改一处的对照	两个项目版本及结果比较
自主搭建	角色、指令、模型、记忆与工具组合	选择有限部件及安全资源	新目标项目、设计选择说明
调试解释	运行轨迹、积木定位、修订	准备一处可定位的错误	错误位置、修改前后轨迹与解释

学生动作	软件能力	教师准备	可观察产出
审阅行为	结构检查、资源引用和受控权限	确定工具边界与评价任务	预期过程与实际事件的对应

产品工作台由嵌套画布、资源配置、构建助手和运行观察组成。构建助手默认使用当前项目上下文与共享CLI，发送任务后执行，修改可继续审阅与撤销；文件能力受用户所选工作目录约束。作品保存为.blocky文件，用户可重开继续改造。教师可用同一项目组织阅读、修改和迁移任务，教学组织后台仍需后续建设。

Table 2（表2）把现有工作台入口与未来教学用途对应起来。当前画布、资源、构建助手与CLI构成工程基础；未来教师可核对结构与权限，学生可根据执行事件解释修改。机构后台不是这些入口的别名，师生与课堂组织功能按后续产品路线建设，不能由人工收集作品代替完成后台开发。

Table 2. 产品工作台与教学使用

工作台部分	已有能力	教学用途
作品与模块画布	嵌套积木、模块、蓝图、保存与重开	读懂结构、只改一处、组合新任务并保留版本
模型与资源配置	角色、指令、模型引用、知识、记忆及受控工具	教师准备少量资源，解释资料与工具边界
构建助手	项目上下文、自然语言执行、文件差异与撤销	辅助搭建和解释修改，教师核对目标、资源与结果
运行与调试	结构化事件、积木定位、轨迹及结果观察	预测后运行，核对实际步骤并定位错误
CLI与可复用作品	领域命令、项目文件和可编辑蓝图	重复检查与准备作品，形成可分享创作起点

故事搭档的规则部分已有真实领域运行对照：相同输入因一个条件改变而走向不同分支，事件能定位到对应积木。[P2] 模型故事环节按教学设计扩展，把角色、任务和分支结果交给教师预选模型；已有产品模型与受控工具能力支持这一扩展，[P1][P3] 但不能把规则输出描述为模型生成故事或学生课堂成果。记忆和工具安排在学生能解释基本过程之后，避免首次活动同时承担过多概念。

1.2 未来需求场景与采证设计

小学及面向小学年龄段、能组织创作活动的教育机构，是产品准备完成后的首批需求验证范围。学生使用、教师组织、机构采购的分工属于场景设计。当前未取得可触达机构名单、地域、预算或转化数据，因此不以全国学校数乘合同均价推算销售，也不把未来课堂计划当作当前运营进度。

真实场景阶段拟邀请小学信息科技、科学实践及社团教师，优先核对高年级小范围活动条件。高年级优先是降低阅读负担的设计假设，尚非适龄结论。进入活动前须同时确认产品版本关口、教师、课时、设备、模型条件、机构与家校许可；研发尚未就绪时不安排学生承担产品测试风险。

可触达范围从具体地域和机构名单逐条形成，核实负责人、设备网络、实际任务、预算与采购流程。20次接触、8次演示、4份合同仅为产品准备关口后可调整的条件漏斗设计，时间取决于

相关产品准备进度，不能作为实测转化率或收入承诺。同一机构追加服务另行核对范围，不重复计算收入。

政策与课程背景支持将人工智能学习组织为具体任务。教育部2024年部署提出小学低年级侧重感知体验、高年级侧重理解应用，鼓励任务式和项目式学习；2026年行动计划继续推进中小学AI课程和跨学科实践。[S6][S7] 政策不证明学校一定采购本产品，商业判断仍需落到教师当前做法、操作障碍和预算流程。

场景就绪后，优先通过小学信息科技教研联系、科学实践或社团负责人，以及能组织小学活动的教育机构采证。官网的积木校园介绍学生创作、教师组织和学校配置方向，作为需求沟通入口。访谈可支持任务设计，但不能代替班级、作业与权限能力完成，也不能将网站浏览量当课堂成果。

Table 3. 需求访谈与匿名证据结构

问题维度	访谈问题	记录与判断
任务与现有工具	最近一次AI或编程活动让学生做什么？	记录年级、人数、课时、作品及现用工具，定位具体任务
学习障碍	学生在哪一步需要提示或代操作？	保留匿名原话、失败步骤和帮助等级，不把教师意见当成学生结果
组织与复用	准备、分发、收集和再开课各需多久？	记录耗时与可复用资产，判断是否值得准备服务
采购与约束	谁审教学、设备、预算与付款？	记录角色、预算类别、审批周期和设备限制
下一步行动	愿否看演示、组织试用或独立复用？	记录约定日期、所需条件及拒绝原因，区分兴趣与实际安排

Table 3（表3）规定未来访谈保存匿名编号、日期、渠道、角色、同意使用范围、具体任务和后续动作。至少10位教师属于场景阶段的采证设计，不是近期90天研发绩效；先核对产品准备条件，再确定时间与样本范围。访谈数量不形成总体满意率，合作地域由实际联系决定。

1.3 竞争与产品定位

Scratch的入门作品和创作学习资源提供了先读懂再改造的参照。[S2] Blocks Builder AI公开提供积木AI相关能力，并采用个人免费、教育机构洽谈的路径，是直接教育竞品。[S3][S4] 本计划不声称上述竞品已有或没有某项教学成效。Dify等专业AI平台只作为替代路线，用于区分应用工程与小学创作入门。[S5] Table 4（表4）比较各条路线与本项目需验证的价值。

Table 4. 同一Agent创作任务的工具选择

工具	读取与改造	执行与解释	教师组织路径
Scratch [S2]	公开起始项目支持查看与改编；比较创作思路	围绕程序行为学习；Agent模型与工具需另行设计	起始项目与教学资源可用于组织活动
Blocks Builder AI [S3][S4]	公开积木类别含模型、提示词、上下文、输出、交互与控制	内置聊天测试、即时反馈与输出历史；同任务尚需实操比较	个人免费；机构方案含账号、课堂管理、进度分析及课程支持

工具	读取与改造	执行与解释	教师组织路径
Dify [S5]	公开教育方案围绕AI应用构建	适合作为应用流程对照，具体任务需演示核对	教育合作公开入口，学校实际流程由双方确认
Tynker [S8] [S9][S10]	K12编程课程与作品资源；本稿未作同Agent任务实操	公开自动评分、学生指标和学校进度功能	学校按人数与需求定制；课堂课程有30学生许可证样例
Blocky [P1] [P2][P3]	嵌套Agent作品可编辑、保存和再运行	积木与运行事件对应；规则修改已有真实对照	作品、培训与配置为未来小学场景设计；相关准备完成后验证

积木审阅的价值需分两层核对：工程层是否准确表达与修改真实Agent、定位执行并保持权限；场景层用户能否理解、迁移任务，教师能否独立复用。免费和积木形式本身不能证明差异，Scratch和直接教育竞品仍是重要参照。若已有免费工具更适合某项任务，应承认适配差异，不依靠未经核实的竞品弱点论证本项目。

Table 4（表4）采用同一任务：读懂故事角色，改一个条件，为新目标搭建，再解释运行。官方说明只用于确定比较范围，不能据此断言竞品缺少某项能力。拟请教师用相同输入、时间和帮助规则分别完成任务，记录准备时间、可修改部件、错误定位、作品重开和再次组织活动的成本。

采用转换成本主要来自教师学习新工作台、准备资源、迁移既有课程和配置设备。Blocky应以可恢复项目、部件说明和教师独立复用降低这些成本，而不是要求教师重建全部课程。选择工具的依据是任务适配、过程可解释和复用成本，免费或积木形式本身不构成独占优势。

2. 四类蓝图与后续产品研发

四类起始蓝图已形成Windows普通包成果，替代原六品牌模板依次交付的产品路线。用户可以展开、修改、删除或重新组合蓝图中的通用积木，保存为自己的作品。已有个人蓝图与.blocky项目继续保留，空白项目生成不含预置问句或资源的main模块。后续建设围绕同一作品的创作、组织、运行与交付展开。

2.1 四类起始蓝图与创作入口

Table 5（表5）列出四类蓝图与另外两种创作入口。知识问答连接资料，工作助手组合工具步骤，Coding 助手组织编程任务，Pi Agent提供进阶智能体循环。它们是可改造起点，不是四个封闭聊天功能；Pi Agent的上游核心来源不等于其他所有框架兼容已经完成。

Table 5. 起始蓝图与创作入口

创作入口	适用任务	可修改范围与状态
知识问答助手	学习探索、连接资料、知识问答	角色、知识来源、回答方式；已交付
工作助手	资料整理、工具协作与多步任务	任务目标、工具、步骤与输出；已交付

创作入口	适用任务	可修改范围与状态
Coding 助手	代码创作与编程工具协作	编程任务、工作目录与工具；已交付
Pi Agent	智能体循环与进阶改造	真实上游Pi核心积木化结构；已交付
空白画布	从自己的问题与设计开始	空白main，不预置问句或资源；已实现
个人蓝图与已有作品	保存、重开与复用自己的创作	原有.blocky作品及个人能力组合保留

2.2 后续产品开发与依赖

四类蓝图与现有共享CLI是当前基础，后续围绕教育与专业两类场景完善创作接口、组织能力、部署、社区与目标端。官网展示完整产品愿景，Blocks与Text互转、完整组织后台、托管计费、多端和独立App仍须按各自依赖建设。Table 6（表6）将后续方向与产出对应，使用时只开放准备就绪的范围。

Table 6. 后续产品研发顺序

研发方向	目标产出	进入下一步的依据
创作接口	Blocks与Text互转、完整CLI能力、官方Skills及Codex插件	结构与文本往返、可发现接口、失败与撤销一致
教育与组织	教师/班级/学生、作业与提交评语、冻结课程、离线Provider及进度	权限、作品与课程版本、记录和恢复可核对
部署与专业运行	团队权限、评测成本、API定时渠道、认证部署与回滚、无人值守RPA	资源与权限、运行及维护责任逐项验证
开源与社区	代码发布、贡献入口，蓝图/Skills/模板包的版本分发	许可证、来源、兼容版本及供应链明确
多端与Agent App	macOS搭建；移动受控运行；页面与积木执行封装App	目标平台内核、资源、权限、安装更新和回滚核对

2.3 产品准备与真实场景关口

Table 7（表7）规定从研发到真实场景的条件。准备关口按实际场景核对相关能力，不要求不同平台同步上线，但不能跳过使用范围所需的组织、安全和恢复。未就绪的方向继续研发；准备通过后从小范围任务开始，观察真实理解和使用成本，再决定是否报价和扩展。

Table 7. 研发到条件商业化的准备关口

关口	所需证据	后续行动
创作入口关口	四蓝图与空白作品可展开修改、保存重开、运行定位；资源与工具边界明确	说明已交付版本范围，继续完善场景配套
产品准备	保存重开、审阅修改、运行定位、场景所需组织/部署、安全与恢复	明确版本范围、资源及使用限制

关口	所需证据	后续行动
场景准备	教师或用户任务、设备、模型、组织许可与观察方法	进入小范围真实使用，不提前宣称效果
真实验证	学生读改搭讲、教师复用或个人任务证据；帮助与支持成本	修订产品和场景，确认可重复价值
条件商业化	授权采购主体、预算、明确范围、工时和付款及支持	形成可履约报价与合同，再评估扩展

教育与专业共享项目格式、积木语言和运行内核。官网积木校园以校园植物小向导说明角色、资料和回答核对，创作园区以研究与报告工作台说明知识检索、工具、审阅和复用。[P4] 两者都是场景设计，不是实际课堂或客户采用证明。课程、班级作业、团队部署和独立App按能力关口继续建设。

3. 真实场景后的商业机制设计

个人完整创作免费和完全开源降低学习与贡献门槛，公开源码与下载仍在准备。机构后台与教学服务按规模和需求报价，托管算力独立提供月度积分或加量方案，自带API由模型供应商计费。官网已公布咨询拟案，购买、计费、组织额度与使用条款尚未开放。收入需由真实需求、正式费率与实际收款验证。[P4]

3.1 未来使用角色与采购条件

小学生需要少量可理解的部件、明确的修改目标和可比较的结果；教师需要准备作品、组织预测与改造、区分模型输出和规则行为；机构需要核对教学目标、设备、权限、采购主体和总费用。学生完成率不能替代教师复用，教师兴趣也不能替代机构付款意愿。每项试用分别记录三个角色的证据。

未来课堂中，教师在活动前核对版本准备状态、作品、模型与内容，使用合成角色和不含学生个人信息的输入；活动先示范结构，再组织预测、改造、自选任务和讲解，失败时回看轨迹。产品研发阶段先用工程及合成资料检验流程，真实学生观察在场景关口之后开展。自动评分和课堂后台须单独开发与验证，不能由演示推定已完成。

Table 8（表8）为未来采用和采购流程。相关产品能力就绪后，先验证任务适配与教师组织，再确认预算、决策角色和合同范围；获得授权主体确认和可履约资源后才安排收费交付。采购意向与工程完成分别记录，不用潜在线索证明当前营收。

Table 8. 机构采用与采购流程

阶段	参与角色与材料	通过条件
任务确认	教师或教研负责人；课程目标与项目样例	确认年级、活动目标与可观察作品
设备与准入	设备或信息技术负责人；Windows检查与数据说明	可安装运行，模型网络和权限符合机构要求
活动与复用	组织教师；试用安排、教师指南与记录表	能独立准备和重开项目，明确支持需求

阶段	参与角色与材料	通过条件
范围与预算	机构负责人及采购人员；服务清单、费用与付款计划	主体、范围、额度、验收和付款条件一致
交付与结算	教师、负责人及付款人员；交付资产和工时清单	按约定核对成果，记录变更并完成结算

3.2 条件教育服务与范围设计

机构服务拟覆盖课程准备、教师培训、设备配置及约定支持，启动前必须完成相关产品开发和准备关口。个人完整功能免费；外部模型按自备账户或独立算力安排承担费用。Table 9（表9）的A24是未来服务范围样例，解释作品、培训、配置与支持如何对应80小时；它不是当前交付、固定报价或已成交合同。

Table 9. 机构服务设计样例A24

范围	参考交付	工时预算（小时）
教学作品准备	1所机构、1班30名学生、6次创作活动；3个可编辑教学作品与教师指南	24
教师培训	2次教师培训，含操作演练和独立复用准备	16
环境配置	30台Windows设备配置检查，模型与权限确认	16
恢复与支持	8周预约支持、故障记录、项目恢复指导与复盘	24

Table 9（表9）四项合计80小时，收费按实际活动、设备、支持规模与工时形成。教学样例提供可讨论的交付范围，正式合同承接产品准备完成后的具体场景。个人软件保持完整创作能力，机构为组织、配置与支持付费。

机构报价按实际教学、部署、培训和支持范围核定，模型算力另行核算。官网Token套餐是个人托管用量咨询拟案，不是学校服务价目表或已成交合同，24个月建设资金不由这些拟定价格直接抵减。机构自带模型账户时须明确账户、费用和支持责任；管理功能先确定开发范围与交付条件。

真实场景准备完成后，教师可用免费软件和合成资料评估作品流程。收费前确认版本范围、交付物、培训、权限、支持和验收；课堂内容仍由教师组织检查。外部模型回答质量不作为无条件保证，引用与轨迹用于核对过程。

3.3 组织后台与付费能力规划

机构/K12付费方向增加组织后台配置，以师生账户、课堂管理、进度分析、课程支持及优先支持为参考。[S3][S4] Tynker学校Premium按学生数与学校需求定制报价，课堂课程页面另展示30学生许可证样例，并公开课堂管理、自动评分、进度及培训支持。[S8][S9][S10] 这些维度支持设计机构方案，不证明Blocky后台已经完成，也不把Tynker课堂样例当所有学校方案的统一规格。

Table 10. 组织后台建设与服务配置规划

组织需求	拟议配置与交付	当前进入条件
人员与课堂	师生账户、角色、班级及项目分发	先确认机构角色、名单责任与现用组织流程
学习与进度	活动进度记录、作品汇总、教师观察及评分辅助	进度与记录功能先开发核对；评分标准在后续场景与教师核对
课程与支持	机构课程配置、教师培训、优先支持与恢复	后台与恢复能力先开发；产品准备后按确认范围交付服务
报价与续用	按学生规模、学校需求、后台功能和支持期限形成方案	报价单位、合同周期、用户数和后台成本经采证后独立测算

Table 10（表10）是后续产品开发内容，当前没有机构统一账号、课堂后台、进度分析或自动评分。相关教育组织、权限和部署能力先完成开发与准备核对，再进入真实机构场景。验证后根据配置、人数、支持、数据保留和迁移范围探索收费，不以教师人工文件收集代替后台研发，也不以历史服务预算替代组织订阅价格。

3.4 独立算力与模型账户机制

Token计量模型处理的文本，积分是托管模型用量的统一结算单位。不同模型的输入、输出、缓存费率不同，一次Agent任务还可能包含多轮上下文与工具调用后的模型请求，积分不对应固定Token数或固定任务数。官网拟月度额度按周期发放、当期有效且不结转，加量包到账起30天有效，优先用最早到期的额度。正式模型折算费率与服务条款待公布。[P4]

Table 11（表11）同步官网拟定套餐，人民币计价，暂未开放购买。个人客户端完整创作能力免费，套餐只覆盖托管模型服务，BYOK由供应商独立计费。机构的组织后台、课程、部署与维护另按需求报价。金额与积分不作跨模型Token等价换算，采用人数、折算费率和收入未确认，不进入原24个月收入预测。

Table 11. 官网托管积分咨询方案

拟定方案	人民币价格与额度	用量规则与当前状态
标准	99元/月，2,000积分/月	学习与日常任务；当期有效，不结转；暂未开放购买
进阶	199元/月，4,500积分/月	持续搭建、调试与改造；同一月度规则；咨询拟案
专业	999元/月，25,000积分/月	复杂任务与高频调用；按模型费率折算；咨询拟案
加量包	50元，1,000积分	到账起30天有效，优先用最早到期额度；咨询拟案

Table 12（表12）为平台采购算力的人头与用量规划。真实用户预算在研发关口通过、场景实际启动后启用；研发和评测用量单列。每类用户成本需由任务频次、Agent轮数、上下文与输

出、缓存、重试及模型实际单价支撑；累计人月按启用月份逐月汇总，BYOK与本地用户排除，同一人去重。不把当前规划人数或成本当作已获用户、供应商报价或订阅售价。

Table 12. 平台采购人头与算力成本

云算力用户	期末条件容量	累计人月	参考月成本（元）	24个月成本（万元）
学生（短任务）	600	2700	3.39	0.914
教师（短任务）	60	300	20.32	0.610
专业创作者	500	2250	1,347.02	303.079

3.5 研发关口后的渠道验证

近期90天完善已有蓝图与创作入口，准备公开发布并拆分组织、部署与计费依赖。官网已提供产品、场景、预设体验与咨询入口，可用于收集具体任务需求。真实课堂与收费交付仍在相关产品准备完成后开展，名单从实际联系人形成，曝光、浏览量和群成员数不作为有效客户。

20次有效接触、8次深入演示、4份交付合同保留为未来场景阶段可调整的漏斗设计，时间由研发进度、准备关口和资源决定。每一步记录课程角色、行动与未推进原因。若演示没有产生适配或支付证据，应调整任务和范围；不能以增投推广掩盖产品准备不足。

Table 13. 产品就绪后的条件可触达规划

阶段目标	来源与行动	进入下一阶段的证据
20次有效机构接触	教研、科学实践或社团、教育机构联系；去重并确认角色	有具体课程任务、设备条件和约定下一次行动
8次深入演示	对可组织活动的联系展示同一教学项目与修改	教师确认任务适配，能说明准备负担、复用与采购条件
4份服务合同	对明确范围与预算的机构形成服务方案	授权主体确认范围、验收、付款和可履约排期

Table 13（表13）的条件漏斗在相关产品准备之后推进，目标转化率不是实测结果。记录由逐条联系形成；合同数不等同学校数，也不进入未经确认的收入抵减。先有准备就绪与真实任务证据，再有报价和授权合同。

研发工时按创作体验、共享接口、教育组织、专业部署、社区和多端任务核对。场景启动后另记需求沟通、演示、教研、支持和合同工时，与研发及专项外包划清范围。官网用于降低产品理解成本，转化与报价依据仍是实际任务、复用与采购反馈，不能从视觉展示推定付费意愿。

开源与案例内容先形成可复现项目、文档和贡献入口。产品就绪后，教师演示和课程下载可支持需求采证；不把下载量当效果或收入。再根据真实试用、独立复用、支持负担和采购反馈决定是否扩展，避免研发阶段提前建立销售承诺。

4. 研发执行与条件交付安排

研发采用模块任务、版本化成果和可复现资料推进，从四类起始蓝图与共享工程能力继续完善产品。Pi核心来源及许可证保持可回查，后续功能逐项核对保存、运行、权限、升级和恢复。

教育组织、团队部署与公开分发分别准备，场景配置和预约支持按实际资源安排，不假设已建立销售运营。

等效人力是能力与成本预算，不代表现有成员、招聘人数或履历。研发、评测、文档和后续场景支持按任务分配，内部开发工具与算力单列；专项外包与固定人力范围核对，避免同一任务重复支付。场景未启用时，用户服务资源不提前当作已发生运营成果。

研发准备核对覆盖项目保存重开、真实执行、可审阅修改、权限声明、故障定位和恢复，组织及部署功能按目标场景补充检查。通过相关关口后，才与教师和机构确认内容、设备、资料权利、模型条款和未成年人信息安排；缺少产品能力或使用许可时不进入真实课堂。

成本供应方包括模型服务商、云与网络服务，以及专项技术和教学支持。厂商合作金额和实际合同条款尚未确认。非退还合作费、可抵扣额度预付和可退保证金分别记录：前者为费用，预付在未来模型使用时抵扣，保证金主要占用现金。合作预留只是资金缓冲，不能作为厂商报价或免费合作证明。

恢复能力既是产品准备条件，也是未来支持范围。Table 14（表14）分别处理安装、作品和模型问题，研发先形成可复现故障与恢复说明；场景启动后按约定渠道和工作时间提供支持。A24样例的一工作日确认是未来服务设计，不保证供应商恢复时间，也不代表已建全天值守。

Table 14. 项目恢复与支持边界

问题场景	支持动作与恢复资产	范围与升级
安装或配置失败	核对设备检查表，保留配置说明并回到可运行配置	系统或网络由机构协调；新增设备先确认范围
作品修改后无法运行	保留原项目和修订副本，利用轨迹定位并恢复最近可用作品	指导教师恢复；新功能需求另行估时
模型不可用或输出不适合	核对资源与用量，切回规则练习或已有合成输入	外部服务故障按供应商处理；教师决定内容使用
活动中断或支持超时	记录影响、已完成步骤和剩余任务，调整预约与活动计划	超过约定8周或24小时支持工时前协商变更

5. 开源、课程与组织资产积累

当前工程成果包括Windows创作端、四类起始蓝图、可编辑项目、模型资源配置、保存重开、运行定位与构建助手。[P3] 官网已形成中英双语、深浅主题、窄屏适配、两类场景与约一分钟的工作助手预设演示，支持暂停、重播、退出恢复及完成后编辑。[P4] 网站模拟不产生真实API、CLI或文件副作用，不能作为真实工作效率或客户采用证据。

资产积累围绕工程、作品和组织推进：工程层保留项目格式、共享接口和受控运行，作品层形成四蓝图、修改对照和恢复副本，组织层继续建设课程版本、班级作业、权限、部署与管理。网站角色和3D世界用于产品表达，不能证明教学效果或专业业务已交付。组织后台与教师活动包按各自进度记录。

研发先形成稳定结构与清晰贡献边界，教师及机构合作在场景准备后提供课时、语言难度、设备与组织条件的反馈。实际可用资源和费用在排期前核对；没有确认的合作方不作为现有合作成果。机构专属资料与通用资产分开，复用与公开均核对权利。

完整个人版免费并完全开源是产品与商业决定。公开代码、许可证、文档和贡献流程完成发布准备后，开发者可提交模板、工具、蓝图和问题复现资料；版本分发与供应链按后续社区能力建设。持续业务逻辑是让公开贡献改善通用产品与作品，机构为组织配置、部署和支持付费，算力独立核算；不是对个人功能设付费门槛。

课程把工程能力转为可理解任务，组织能力把个人作品转为多人可管理流程，开源贡献把修复和模板沉淀为复用资产。三者需用实际版本、贡献、复用、支持工时和机构反馈判断，不能用社区人数证明收入。贡献先审查来源、权限和适用版本，机构内容及学生资料未经独立授权不公开。

6. 研发里程碑、资源与条件决策

实施从已交付的四蓝图与Windows创作底座继续推进场景配套，通过相关产品准备关口后验证真实使用，再依据效果、成本和采购证据决定商业化。公开官网支持需求交流，源码、下载与社区发布仍在准备。资金用于持续研发及条件启用，预算列支与网页介绍不证明功能完成。

6.1 场景进入条件与定位

小学故事搭档与校园植物小向导是首批教学设计，沿角色、资料、回答和轨迹组织读、改、搭、讲。开始前核对所用版本、教学入口、设备、内容、恢复与组织条件，再验证阅读和操作负担。官网的班级、作业、课程与学校配置是后续产品方向，人工作品分发不能等同完整课堂后台。

专业创作以研究与报告工作台说明资料检索、工具协作、内容整理和审阅复用。现有多模块、CLI、受控工具、知识与运行轨迹提供基础，团队权限、托管部署、队列Worker和Agent App继续建设。OPC（一人公司）的Agent员工是后续探索，未形成单独合同、收入或资源预测。

真实小学场景启动后积累教学修改对照、准备指南、帮助记录和恢复资料，根据学生理解、教师独立复用、支持工时和采购条件决定扩展。若场景不适配则回到任务与产品修订，不能只扩大下载或客户目标。

6.2 24个月建设与用量测算边界

24个月规划保留2026-10-03财务工作簿的资源容量与现金假设，研发对象更新为创作产品和场景配套，不再按六品牌模板依次投入。个人软件免费，机构与托管收入未确认，默认不抵减需求。官网99/199/999元套餐与50元加量包是咨询拟案，尚缺模型折算、采用与回款依据，本轮不据此生成销售预测或重新估计工时。

80小时服务范围样例用于解释课程准备、配置、培训与复盘的工作量。真实场景准备完成后，再根据实际工时、教学规模、后台配置、税务及回款形成报价。完整产品建设资金与每份机构合同分别核算，模型算力另按采购与用量记录计费。

原预算采用三类依据。项目历史10个有回执任务含30个响应，累计输入76,845、输出5,738 Token，缓存及部分失败用量不完整；按2026-10-03读取的DeepSeek Pro峰时未命中输入9元、输出27元/百万Token重定价，每短任务参考0.08465310元，不能称为息壤账单或最新采购价。[F11][F12] 学生40、教师240次短任务/月是频次假设，不代表完整Agent或真实课堂成本。

原预算采用2026-10-03读取的Claude Code企业统计150至250美元/开发者月，专业创作者取200美元中点；按2026年9月30日参考中间价6.7351换算，区间1,010.26至1,683.78元/月。[F13] [F14] 研发另用13美元/活跃日乘22个假设活跃日，每等效资源月1,926.24元。该统计不是Blocky实测，也不套用于小学生。正式采购前应重新核对模型价格、托管条款与实际账单。

厂商合作条件会改变现金时点，不能把合作预付与之后相同额度的使用费用双算。未知合作费、预付、保证金和实际自有资金以未录入状态单列，0不是已确认免费或实际为零。合作现金缓冲不自动成为已发生费用；拿到报价后应替换相应参数并重算全部月份。

研发阶段记录任务、实际模型、输入输出Token、缓存、Agent轮数及重试，区分开发、评测和合成演示。真实场景启用后再按匿名类别、活动编号和去重采购人头核对供应商账单。发现长上下文和异常调用时调整任务或额度；额外采购与使用条件重新确认，不能把算力预留视为必然耗尽。

6.3 未来教学场景的观察设计

Table 15（表15）与Table 16（表16）仅用于相关产品准备关口后的真实教学验证，基线尚未测，不作为近期研发绩效。学生结构理解、自主修改、迁移搭建和解释分别记录；教师独立复用另行观察。人数、帮助、代操作与失败同时保存，小样本仅支持方向判断，不用于宣称普遍教育提升。

Table 15. 准备关口后的教学验证目标

目标	基线及计划目标	时间与责任	判定依据
需求确认	基线未测；至少10次教师访谈	相关准备关口后；教学支持	具体任务、现有做法、阻碍和组织条件
课程试用	基线未测；2次完整试用	需求与许可确认后；场景支持	预测、改造、搭建与解释，记录帮助
教师复用	基线未测；至少1位教师独立复用	小范围活动后；教学支持	独立准备并组织，不由支持方代操作
条件收费	20/8/4为可调整漏斗设计	产品及采购条件通过后	范围、授权、工时和付款安排明确

初步决策门槛是至少80%的参与者在约定课时完成结构识别和一次自主改造，教师不代操作；另记录自主搭建和解释的完成情况，至少1位教师在支持方不代操作时独立复用。阈值是内部计划标准，非课程效果承诺。若样本小、帮助频繁或只完成模仿，应降低结论强度并继续修改入门任务。

学习记录采用同一任务卡、固定课时和匿名编号，保存原项目、修改项目及解释。帮助等级约定为H0独立完成，H1仅重述任务，H2指出部件或提示步骤，H3教师代操作。Table 16（表16）列出观察规则；完成与帮助分开统计，H3不计自主完成，按原始参与人数报告分母及缺失原因。

Table 16. 学习与教师复用的观察规则

观察任务	采集证据	计划判读
结构预测	运行前标出角色、输入、条件与输出并预测分支	记录正确项与理由；不以运行后照抄替代预测

观察任务	采集证据	计划判读
单处改造	只改一个条件的项目副本与两次结果	记录修改位置、结果差异与H0至H3帮助
迁移搭建	换一个目标使用有限部件建立新项目	能解释部件选择；模仿原项目单列
调试解释	指出错误积木、修改并对照轨迹	0未解释，1描述现象，2指出原因，3用事件支持原因
教师独立复用	准备时长、设备检查、分发及恢复记录	教师独立准备组织；产品方代操作不计独立复用

Table 16（表16）的80%结构识别和自主改造门槛用于决定是否继续推进，须同时报告样本数、年级、课时和帮助分布。自主搭建与解释分别记录，不用一次完成率替代全部学习能力；两轮结果用于修改任务，不外推普遍教育提升。教师复用评价以一次独立准备和组织为起点，再观察第二次准备是否减少工时。

6.4 近期研发任务与转向条件

近期90天围绕四蓝图创作体验、构建助手与共享接口继续完善，准备源码、许可证、下载与支持入口，再按教育组织、专业部署和托管计费依赖确定分批范围。官网已开放介绍与预设体验，不能把公开网页当作桌面发行、开源或计费完成。多端和Agent App按目标端分别推进，窗口内不承诺全部上线。

若蓝图修改不能保持作品语义、资源引用或工具权限，先修正直接影响范围再开放对应功能。后续两轮教学验证若主要靠代操作，收窄任务并回到产品修订；没有独立复用或采购条件时不扩大收费交付。托管模型若缺少折算费率、供应商条款与真实成本依据，继续咨询而不据拟定套餐预测利润。

6.5 资源与资金需求

Table 17（表17）按共享资金模型列示24个月建设、条件用户用量及缓冲。基准外部算力采购304.603万元，内部研发算力17.336万元，二者分开。规划前18个月用于研发，之后仅在产品准备关口与实际场景条件满足后启用平台采购容量；预算按学生、教师与专业创作者的实际采购人头滚动更新，BYOK及本地用户排除。设备现金与折旧、预付额度与消耗、保证金与费用分别处理。

Table 17. 24个月资金用途

资金用途	24个月预算（万元）	用途与计算边界
研发、教研与运营等效人力	180.000	前6月3人、后18月4人；综合人月2万元，非现有成员履历
内部研发Agent预算	17.336	13美元/活跃日×22天×参考汇率；活跃天数是假设，与外部用户分开
专项外部交付	15.000	平台/应用壳与测试交付按阶段采购；不重复人力预算

资金用途	24个月预算（万元）	用途与计算边界
云基础设施	16.200	账户、后台、存储、监测等；不包含用户Token消耗
外部用户Token采购	304.603	产品准备关口后条件容量×短任务参考/专业档公开统计；按实际账单更新
教学共创与试用	15.000	研发期教学设计及材料，准备关口后试用；人员报酬已在人力项
社区活动与内容材料	9.900	研发期发布与贡献准备，产品关口后社区活动；不重复人员薪酬
一般运营与合规预算	7.200	行政与合规支持预算；具体报价需按范围更新
测试设备购置	8.000	现金购置；36个月折旧单列，不能再加到现金支出
常规支出风险预留	26.064	常规固定与专项支出10%；不是提前确认的费用
厂商合作现金预留	30.000	合作报价未知；费用、预付额度和保证金分别记录，占用预留
正常运营现金储备	237.140	期末正常月支出及未收回的算力成本×3个月
资金取整余量	33.557	最低需求按50万元步长取整，保持资金来源用途一致

Table 18. 现金覆盖与资金目标

现金层级	基准金额（万元）	含义
24个月建设与用量支出	573.239	不以未确定收入抵减的覆盖预算
常规风险预留	26.064	常规固定及专项支出10%
厂商合作现金预留	30.000	待条款明确后转入费、额度资产或保证金
正常运营现金储备	237.140	期末正常净月支出×3
最低追加资金	866.443	未确认自有资金默认不抵减
取整资金规划目标	900.000	按50万元步长取整；余量33.557万元

Table 18（表18）中现金支出573.239万元，最低追加866.443万元，取整目标900.000万元，均保留原24个月条件预算。它不是估值、到账资金或当前一轮融资固定报价。第1至6月创作产品完善53.767万元，第7至18月场景配套研发142.646万元，第19至24月条件场景376.826万元。金额未按新路线重新估时，月序只是资源排期假设，须按实际关口滚动更新。

精简、基准和压力方案比较研发资源、条件采购人数、真实任务强度、其他支出及储备，不能解读为已验证市场增长。资金不足时按能力关口缩小范围和调整排期，不假设未知供应商优惠或未来回款，也不能承诺所有路线按期完成。

Table 19（表19）连接原预算与复用资产，不增加支出或套餐收入。资金先支持创作产品、场景配套与发布准备，真实场景和外部算力按准备条件启用。设备、预付额度和保证金按资产及现金占用处理，费用预留与实际支付分别核对。

Table 19. 资金用途与复用资产

预算用途	形成资产	交付与续投条件
等效人力与专项技术	积木语言与兼容接口、机构功能、多端与App封装	按开发和验证关口投入；实际可用资源不足时调整范围
用户与内部开发算力	用户活动运行、模型适配与评测记录	研发实际任务先测；用户采购在准备关口后启用，开发与场景分别登记
云与网络基础设施	组织服务、托管资源及运行监测	先核对权限、成本和维护责任，再扩展采购人数
教育与社区支持	教师指南、可编辑作品、贡献及问题复现资料	先形成工程与设计资产；场景就绪后验证教师复用；贡献核对版本和来源
设备与管理支持	开发测试环境、采购与费用记录	设备现金投入单列，折旧不再重复计入现金需求
合作预留、应急与储备	供应商谈判空间和连续经营现金缓冲	未知合作金额后续替换；预付抵扣与保证金不得重复作为费用

6.6 按研发准备推进的路线图

Table 20（表20）更新近期90天产品完善安排，Table 21（表21）连接后续建设。当前四蓝图、Windows底座与公开官网已经形成成果，继续补齐创作、组织、部署、社区与目标端，再验证真实任务和条件商业化。阶段按能力与资源分批，预算日历不构成上线或客户交付承诺。

Table 20. 近期90天产品完善安排

阶段与时间	行动与责任	投入与依赖	退出条件
第1至30天	四蓝图与构建助手体验核对；研发与产品	已有作品、CLI、编译、Host与官网	列出创作、保存、运行与撤销的具体缺口
第31至60天	公开源码、下载与支持渠道准备；发布	许可证、构建说明、发行包与版本范围	入口与分发条件明确，未准备方向不提前发布
第61至90天	教育组织、团队部署、托管计费拆分；研发	实际需求、权限、供应商条款与成本依据	按模块确定交付范围，不承诺全部同时上线
后续目标端阶段	macOS、移动运行与独立Agent App分批推进	共享格式、内核及各端资源与权限	分别完成实际设备运行、安装与恢复核对

24个月规划从2026年11月开始，历史投入不并入规划。原各阶段资源金额保留，工作对象更新为四蓝图体验、创作接口与场景配套。设备和专项支持按实际依赖安排，真实场景启动后记录人数、任务、帮助、复用和费用；场景时点由产品准备决定，不能由预算月份推定。

Table 21（表21）服务同一演进链：积木表达Agent、创作与审阅、教育和专业配套、社区复用、多端运行及独立App。四蓝图已有成果，但完整组织与部署能力仍须建设。真实场景使用准备就绪的范围，不承诺完整个人版、所有平台或付费服务同步开放。

Table 21. 产品演进与交付关口

建设方向	目标产出	验证与交付关口
当前桌面阶段成果	Windows创作端、四类起始蓝图、受控模型与工具、构建助手和运行轨迹	当前普通包阶段成果；公开下载与源码渠道准备中
兼容与创作接口	四蓝图持续完善；Blocks与文本互转、共享CLI、Skills及插件扩展	已有CLI和Pi核心蓝图分别绑定来源；后续接口逐项核对
教育与组织能力	小学工作区、教师班级和学生、作业提交评语、冻结课程、离线课堂与进度；团队权限、评测、成本及部署管理	先完成相关教育组织、权限与部署开发及准备核对，再进入真实课堂；教师复用用于场景验证
个人版开源与社区	完整个人功能免费；公开代码和贡献入口，蓝图、Skills、模板包版本分发与供应链	完成许可证、发布和贡献准备；以真实贡献和复用判断生态，分发需核对版本和来源
多端开发	macOS延伸同等搭建能力；Android、HarmonyOS、iOS运行已搭建Agent，按端协商可用能力	分别核对运行、权限、资源与项目一致性；移动端不承诺全部桌面搭建能力
独立Agent App生成	Agent页面与项目、积木执行结合，封装为独立应用；Pake或Tauri二次开发为候选路线	先验证页面、执行内核、资源及权限打包；一键生成、安装、更新与发布均为建设目标

一键生成Agent App的目标流程是：积木定义Agent并配置Agent页面，选择目标平台、声明资源和权限，采用Pake便捷封装或Tauri定制应用壳二次开发，再生成可独立运行的App。页面提供输入输出，项目与积木保留执行逻辑；运行内核、资源配置与权限边界需要一起交付。Pake当前面向桌面网页或本地前端封装，不能由此推定Blocky Runtime、移动端或HarmonyOS支持；Tauri提供桌面、Android和iOS框架，各端签名和分发分别安排。[S15][S16] 这些属于后续方案，需先验证依赖、离线行为、密钥、安装更新与回滚，才能承诺一键生成或发布。

6.7 研发与场景风险

主要风险包括蓝图修改语义、工具与资源权限、后续模块依赖，以及托管折算和研发算力成本。相关能力准备后再面对用户理解、教师复用、采购和供应商条件。工程证据、网页展示与真实使用分别决定续投。Table 22（表22）对应预警与行动，资源和现金压力见附录C。

Table 22. 主要风险与响应

风险与程度	预警与检查	预防与触发后的行动	责任
作品语义与修改	修改前后关键行为、资源或权限不一致	修正共享作品语义，核对保存、运行及恢复	研发与评测
后续能力与安全	组织、部署、跨端存在功能或权限缺口	限制版本范围，不进入缺乏准备的真实场景	研发与产品准备
算力与现金	多轮调用、上下文和重试超出预算	核对Token与单价，优化任务并滚动测算	研发与资源安排
未来教育适配	学生主要靠代操作，教师不能复用	收窄教学任务，回到产品与设计修订	场景支持
机构与供应商条件	许可、采购、合作报价或资源不明确	确认条件再启动，预付抵扣与保证金分列	场景及资金安排

Appendix A. 规划假设与待确认事项

金额、任务强度、启用月份、人头曲线和等效人力均为规划假设。Table 23（表23）与共享资金模型一致；人数不是已获用户、人均成本不是售价，等效人力不是团队介绍。当前处于研发，真实用户用量须以准备关口和场景启用为前提；取得实测任务与供应商条件后替换参数。

Table 23. 24个月假设与未知项

ID	参数	基准口径	依据与置信度
F01	期间	2026-11至2028-10，共24个月	24个月规划要求；起点为规划假设
F02	云用户	前18月研发；第19月后条件容量，期末学生600/教师60/专业创作者500	低置信规模情景，非已获得用户
F05	等效资源	前6月3人、后18月4人；综合人月2万元	低置信能力与成本预算，非现有团队介绍
F06	按人头算力	短任务实测Token按当前Pro峰价重定价；专业200美元/月；研发13美元/活跃日×22天	任务频次/预算中点是假设；公开统计不是本产品实测，报价未知
F07	合作条件	非退还费/预付/保证金未报价；现金预留30万元	0仅表示未录入；获得条款后重新测算
F08	现金储备	3个月正常运营；常规支出风险预留10%；目标按50万取整	规划政策；预留不确认费用
F09	回款与自有资金	默认回收率0、自有现金0；另算80%回收情景	未知收款不用于降低需求，不表示业务实际为零
F10	资产与费用	设备36个月折旧；额度和保证金为资产，按消耗/条件结转	示例会计政策，签约及实际处理再核对

优先核对研发Token、原供应商价格快照、真实Agent任务强度和条件启用时间。官网套餐拟案尚缺模型积分折算、付费采用、续订及回款数据，不改变原采购成本或资金回收参数。自有资金、供应商合作费与条款未确认，基础资金需求不依赖未经确认收入；正式采购与上线前重新定价和测算。

A24保留单机构、1班30名学生、6次活动等未来服务设计，用于解释范围，不代表研发期已开展课堂或固定Token预算。真实用户在产品准备完成后启用，内部研发单列；费用、预付、保证金与合作缓冲按同一现金模型核对，避免重复相加。

Appendix B. 资料来源

除Blocky官网与新增产品状态于2026-10-05核对外，下列竞品及供应商资料保留2026-10-03原访问快照，作为历史比较与预算依据，不声称为最新价格。公开产品说明不等同教育效果。P1至P3为产品与历史演示来源，P4为公开官网，财务见配套工作簿。

[P3] Windows四类起始蓝图与当前预算版本：知识问答、工作、Coding、Pi Agent可展开改造，构建助手共享项目上下文与CLI。公开源码与下载仍在准备，教育组织、团队部署、社区与目标端按计划推进。

[P1] Blocky Studio 0.8.0-chat Windows合成资料演示：历史息壤deepseek-v4-pro三次响应共7717Token。[P2] 同源故事规则两次对照，无生成模型或学生参与。材料制作未新增模型请求。

[S2] Scratch Foundation：《Starter Projects》。https://scratchfoundation.org/learn/learning-library/starter-projects

[S3] Blocks Builder AI：《Features》。https://blocksbuilder.ai/features

[S4] Blocks Builder AI：《Pricing》。https://blocksbuilder.ai/pricing

[S5] Dify：《Dify for Education》。https://dify.ai/education

[S6] 教育部：《教育部部署加强中小学人工智能教育》。发布2024-12-02，https://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/gzdt_gzdt/s5987/202412/t20241202_1165500.html

[S7] 教育部等五部门：《关于印发“人工智能+教育”行动计划的通知》。文件日期2026-04-02，https://www.moe.gov.cn/srcsite/A16/s3342/202604/t20260410_1433240.html

[S8] Tynker，《Coding for School》。https://www.tynker.com/school/

[S9] Tynker，《Request a Quote》。https://www.tynker.com/school/coding-curriculum/request

[S10] Tynker，《Coding and STEAM Curriculum》。https://www.tynker.com/classroom-school/coding-curriculum/

[S11] WorkBuddy：《定价详情》。https://www.workbuddy.cn/docs/workbuddy/Pricing

[S12] Cursor：《Pricing and plans》。https://prod.cursor.com/help/account-and-billing/pricing

[S13] TRAE：《Pricing》。https://www.trae.ai/pricing

[S14] OpenCode：《Zen》。https://opencode.ai/docs/zen/

[S15] Pake，《Pake》。https://github.com/tw93/Pake

[S16] Tauri，《Getting Started》《Distribute》。https://v2.tauri.app/start/ ；https://v2.tauri.app/distribute/

[F03] DeepSeek Models & Pricing，访问2026-10-03。Token分类、余额抵扣机制；不证明本项目人均成本或合作费。https://api-docs.deepseek.com/quick_start/pricing/

[F04] Cursor Pricing，访问2026-10-03。按用户订阅、内含用量、额外按量及组织洽谈；不证明本项目价格。https://cursor.com/pricing

[F11] Blocky项目调用样本，调用日期2026-10-02。10个有回执任务、30个响应，输入76,845与输出5,738；部分失败及缓存分类未覆盖。用于短任务重定价参考，不作为课堂或完整模板月账单。

[F12] DeepSeek中文Models & Pricing，访问2026-10-03。Pro峰时未命中输入9元、输出27元/百万Token；直供价格不能替代息壤付款记录。https://api-docs.deepseek.com/zh-cn/quick_start/pricing/

[F13] Claude Code Manage costs effectively，访问2026-10-03。企业开发者150–250美元/月、活跃日均约13美元；供应商统计，采样期间未披露，不是本项目用户实测。https://code.claude.com/docs/en/costs

[F14] 中国外汇交易中心主办中国货币网，官方网页索引读回2026-09-30 9:15美元/人民币中间价6.7351。历史预算换算基准，不是实际银行付款汇率。https://www.chinamoney.com.cn/chinese/index.html

[F15] 天翼云AI专项页，原访问2026-10-03。公开Token Plan不证明本项目托管、转售或合作条件；报价须另核对。https://www.ctyun.cn/act/AI/zhuanxiang

[P4] Blocky官网，核对2026-10-05。四蓝图、两类场景、预设体验与托管积分咨询。https://blocky.donk55666.chatgpt.site/

Appendix C. 情景分析

情景围绕研发资源、真实任务强度、条件用户启用、其他建设费用及储备变化。精简方案缩小范围，基准方案支持持续建设，压力方案测试更高任务消耗和资源需求。Table 24（表24）是24个月资源与现金压力比较，不是用户增长或经营收入预测；真实场景未启动前不能将用户预算当实际消耗。

Table 24. 24个月资源情景

资源情景	24个月现金支出（万元）	最低追加需求（万元）	资金规划目标（万元）
精简推进	259.991	368.711	400.000
基准建设	573.239	866.443	900.000
高用量压力	1,936.505	3,143.903	3,150.000

Table 25（表25）单独比较用户算力成本回收率对现金需求的影响，0%为基准条件。回收率表示实际收到并可用于支付用户算力采购的金额占对应成本的比例，不能理解为固定Token套餐或利润率；收款时点应按模型输入处理。实际自有资金未确认，不延用历史2万元抵扣。

Table 25. 回收与合作条件敏感性

单独调整条件	最低追加需求（万元）	取整目标（万元）	解释
基准覆盖预算	866.443	900.000	未确认回款不抵减；合作条件未录入
算力成本回收80%、当月收款	460.338	500.000	成本回收不是正式售价；收款须实际落实
非退还合作费100万元	936.443	950.000	压力参数不是报价；已发生合作费占用原预留
额度预付100万+保证金10万+合作费30万	876.443	900.000	额度按消耗抵扣、余量与保证金为资产；不双算
确认自有资金20万元	846.443	850.000	只有已确认投入才能抵减外部需求
成本回收80%、延迟2个月	568.619	600.000	相同回收比例，收款延迟增加营运资金

压力情景用于识别Agent多轮任务、长上下文、用户启用和资源增加对现金的影响。预警应触发用量边界、任务优化、功能排期或场景扩展调整，不能依赖未来收入补缺。精简预算也不能承诺全部路线完成，资源不足时明确缩小交付范围。